Dokumentation: Bestehendes Strapi-Backend lokal starten

1. Voraussetzungen

- Das bestehende GitHub-Projekt wurde heruntergeladen und in VS Code geöffnet.
- Node.js und npm sind installiert.
- Das Backend befindet sich im Ordner `anfo-backend-master`.

Wichtig: Frontend (Next.js) und Backend (Strapi) können getrennte Ordner und eigene `package.json`-Dateien haben. Alle folgenden Befehle werden im Backend-Ordner ausgeführt.

2. Backend-Ordner öffnen

In VS Code den Backend-Ordner öffnen. Er enthält unter anderem:

- `package.json`
- `package-lock.json`
- `config/`
- `src/`
- `database/` (abhängig von der Konfiguration)

Im Terminal in den Backend-Ordner wechseln, beispielsweise:

```
cd anfo-backend-master
```

3. Abhängigkeiten installieren

Im Backend-Ordner ausführen:

```
npm install
```

Damit werden die in `package.json` definierten Abhängigkeiten installiert.

Wichtig: Kein neues Strapi-Projekt mit `npx create-strapi@latest` erstellen, wenn ein bestehendes Backend gestartet werden soll. Dieser Befehl dient zum Erstellen eines neuen Projekts.

4. Umgebungsvariablen konfigurieren

Im Backend-Hauptordner prüfen, ob eine `.env`-Datei vorhanden ist.

Falls nur `.env.example` existiert:

1. Eine neue Datei namens `.env` erstellen.
2. Die erforderlichen Einstellungen aus `.env.example` übernehmen.
3. Platzhalter durch geeignete lokale Werte ersetzen.

4.1 Zufällige Schlüssel generieren

Im VS-Code-Terminal im Backend-Ordner folgenden Befehl ausführen:

```
node -e "for(let
i=0;i<9;i++)console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('
hex'))"
```

Der Befehl erzeugt neun zufällige Schlüssel mit jeweils 32 Bytes beziehungsweise 64 Hex-Zeichen.

- Die ersten **vier Schlüssel** sind für `APP_KEYS` bestimmt.
- Die übrigen **fünf Schlüssel** werden einzeln für `API_TOKEN_SALT`, `ADMIN_JWT_SECRET`, `TRANSFER_TOKEN_SALT`, `JWT_SECRET` und `ENCRYPTION_KEY` verwendet.

4.2 Schlüssel in `.env` eintragen

Beispiel für die Konfiguration:

```
HOST=0.0.0.0
PORT=1337
APP_KEYS=SCHLUESSEL1,SCHLUESSEL2,SCHLUESSEL3,SCHLUESSEL4
API_TOKEN_SALT=SCHLUESSEL5
ADMIN_JWT_SECRET=SCHLUESSEL6
TRANSFER_TOKEN_SALT=SCHLUESSEL7
JWT_SECRET=SCHLUESSEL8
ENCRYPTION_KEY=SCHLUESSEL9
```

Die Platzhalter durch die tatsächlich generierten Werte ersetzen. Bei `APP_KEYS` müssen die vier Schlüssel durch Kommas getrennt sein. Die übrigen Schlüssel werden jeweils einzeln eingetragen.

Wichtig:

- Die `.env` enthält vertrauliche Schlüssel und Zugangsdaten. Sie darf nicht öffentlich auf GitHub hochgeladen werden.
- Eine vorhandene `.env` nicht unnötig überschreiben.
- Bei einem bereits eingerichteten Backend können neue Schlüssel dazu führen, dass bestehende Tokens oder verschlüsselte Daten nicht mehr funktionieren. Schlüssel deshalb nicht ohne Grund austauschen.
- Die benötigten Variablen richten sich nach der Konfiguration des bestehenden Projekts.

5. Strapi starten

Im Backend-Ordner ausführen:

```
npm run develop
```

Strapi startet im Entwicklungsmodus. Beim ersten Start können Datenbankmigrationen oder andere Initialisierungsschritte ausgeführt werden.

Bei erfolgreichem Start erscheint eine entsprechende Erfolgsmeldung im Terminal.

6. Admin Panel öffnen

Im Browser folgende Adresse öffnen:

http://localhost:1337/admin

Dort kann man sich anmelden oder, falls noch kein lokaler Admin-Account existiert, einen erstellen.

Der Port kann abweichen, wenn er in der Konfiguration geändert wurde.

7. Vorhandene Tabellenstrukturen verstehen

Strapi speichert die Definitionen von Inhaltstypen üblicherweise im Backend-Code unter:

```
src/api/
```

Beispiel:

```
src/api/benutzer/content-types/benutzer/schema.json
```

In dieser Datei werden unter anderem die Felder und Datentypen des Inhaltstyps `benutzer` definiert.

Der **Content-Type Builder** zeigt diese Struktur in der Admin-Oberfläche an. Über ihn lassen sich neue Inhaltstypen und Felder anlegen.

Der **Content Manager** dient dazu, konkrete Datensätze zu erstellen und zu bearbeiten.

Die eigentlichen Daten liegen in der konfigurierten Datenbank. Vorhandener Backend-Code bedeutet deshalb nicht automatisch, dass auch die Datenbankeinträge eines Kollegen vorhanden sind.

10. Kurzübersicht

Der normale Ablauf zum Starten des bestehenden Backends lautet:

```
cd anfo-backend-master
npm install
npm run develop
```

Voraussetzung ist, dass die `.env` korrekt eingerichtet wurde.

Danach das Admin Panel öffnen:

http://localhost:1337/admin